Propuesta de Proyecto Integrador · Unidad 3 (Laravel)

1. Identificación

Nombre del proyecto	Go Gym
Curso	IIP323W — Tecnologías y Aplicaciones Web y Móviles
Trimestre	2026-3 (tercer trimestre)
Sección	1
Profesor	Cristóbal Maturana Ahumada
Fecha de entrega	04/11/2026 (primera clase de la Unidad 3)

2. Integrantes del grupo

Nombre completo	Correo UDD	Rol en el grupo
Vicente José Rodríguez Rojas	v.rodriguezr@udd.cl	Product Owner
Ian Harry Spikin Thomas	i.spikint@udd.cl	Backend Developer
Baptiste Vial Umaña	b.vialu@udd.cl	Frontend Developer

3. Problema a resolver

¿Qué problema están abordando?

Las personas que empiezan a ir al gimnasio suelen hacerlo con objetivos claros: bajar de peso, ganar músculo o simplemente adoptar hábitos más saludables. Si bien existen varias aplicaciones para esto, muchas se centran en uno solo de estos objetivos, cobran suscripción y tienen un diseño saturado y poco accesible.

A eso se suma que quien recién empieza no sabe cómo hacer cada ejercicio ni cómo armar una rutina que calce con su objetivo y su tiempo, y termina copiando rutinas genéricas o dejando de ir.

En las Unidades 1 y 2 construimos Go Gym en Ionic y en Flutter. En esta unidad mantenemos la misma idea, el mismo diseño y el mismo grupo, y la llevamos a una aplicación web con Laravel que suma un coach con inteligencia artificial: responde dudas sobre ejercicios y propone rutinas personalizadas.

4. Usuario objetivo

¿Quién es el usuario? Describan al menos una persona (edad, contexto, necesidad).

Uno de los usuarios de la aplicación es un joven de entre 18 y 30 años que quiere comenzar a ir al gimnasio, pero no sabe cómo entrenar ni cómo realizar correctamente los ejercicios. Necesita una aplicación que lo guíe de forma sencilla y a la que pueda preguntarle, en el momento, cómo se hace un ejercicio o con qué reemplazarlo.

Otro usuario es un adulto de entre 30 y 50 años que busca mantenerse activo o retomar el ejercicio, pero cuenta con poco tiempo. Necesita una rutina adaptada a sus objetivos, a los días y minutos que tiene disponibles y a su nivel de experiencia, sin tener que armarla por su cuenta.

5. Propuesta de valor

Resuman en una frase: ¿por qué alguien usaría esta app en lugar de no usarla?

Una forma gratuita y sencilla de registrar tu progreso que además responde tus dudas y te arma una rutina según tu objetivo y tu tiempo, como un entrenador de bolsillo.

6. Funcionalidades principales

Listen entre 3 y 5 funcionalidades core que debe tener el MVP.

- **Coach IA (chat):** el usuario pregunta sobre ejercicios, técnica o descansos y recibe respuestas en español. Cada conversación queda guardada en su cuenta.
- **Rutina con IA:** un formulario (objetivo, nivel, días por semana, minutos, equipamiento y molestias) genera una rutina que el usuario revisa y luego regenera, edita o guarda.
- **Registrar entrenamiento:** crear, ver, editar y borrar sesiones (ejercicio, peso, repeticiones, series) con validación de formularios.
- **Dashboard con sugerencia del día:** resumen de racha, volumen y últimas sesiones, más una recomendación breve de la IA basada en el historial del usuario.
- **Cuentas y biblioteca de ejercicios:** registro e inicio de sesión; catálogo de ejercicios desde la API de wger con su detalle y un acceso para preguntarle al coach sobre cada uno.

Cómo se usa la IA en cada función:

Función	Qué le enviamos	Qué devuelve
Coach IA	La pregunta, los últimos mensajes de la conversación y el nivel y objetivo del usuario.	Texto breve en español; si hay dolor o lesión, sugiere consultar a un profesional.
Rutina con IA	Objetivo, nivel, días, minutos, equipamiento, molestias y la lista de ejercicios disponibles.	JSON con un esquema fijo (días → ejercicios con series, repeticiones, descanso y nota). Laravel lo valida antes de mostrarlo.
Dashboard (sugerencia del día)	Resumen de las últimas sesiones (ejercicios, pesos, fechas).	Una o dos frases para la tarjeta de Inicio.

7. Stack y dependencias

Tecnologías que usarán además de Laravel + PHP: APIs, paquetes de Composer y base de datos. El proyecto debe integrar una IA con la API de Google Gemini (plan gratis).

Núcleo

- **Laravel 13 + PHP 8.3 o superior:** rutas, controladores y validación de formularios. Inicio de sesión con Laravel Breeze.
- **Blade + Tailwind CSS (vía Vite):** vistas responsivas que replican el diseño oscuro de Go Gym; las piezas repetidas (tarjetas, navegación) como componentes Blade.
- **Base de datos con Eloquent y migraciones:** SQLite en desarrollo (viene por defecto en Laravel). Tablas: users, ejercicios, entrenamientos, entrenamiento_series, rutinas, rutina_ejercicios y las de conversaciones del coach.
- **Google Gemini API (plan gratis):** la IA que pide la plantilla. Está integrada en el proyecto y responde por el coach y las rutinas cuando Groq falla o se queda sin cuota.
- **API de Groq (plan gratis, sin tarjeta):** proveedor principal en desarrollo y en la demo, por su mayor cuota y rapidez. Modelo llama-3.3-70b-versatile para el coach y las rutinas; llama-3.1-8b-instant, con más cuota diaria, para la sugerencia del día.

- **Paquete laravel/ai (composer require laravel/ai):** SDK oficial de Laravel. Soporta Gemini y Groq con la misma interfaz, salida estructurada con esquema y conversaciones guardadas por usuario; cambiar de proveedor o usar uno de respaldo es solo configuración. Usaremos dos agentes: CoachAgent y RutinaAgent.
- **API de wger + Http y Cache de Laravel:** catálogo de ejercicios (la API que ya usamos en Flutter), guardado en caché para no repetir llamadas.
- **Git y GitHub:** repositorio compartido con commits de los tres integrantes.

Opcionales según alcance

- **Str::markdown (incluido en Laravel):** mostrar las respuestas del coach con formato.
- **Colas de Laravel:** generar la rutina en segundo plano para no bloquear la página.
- **Nutritionix o Edamam:** alimentos y calorías, si alcanzamos a cerrar el ciclo de calorías.

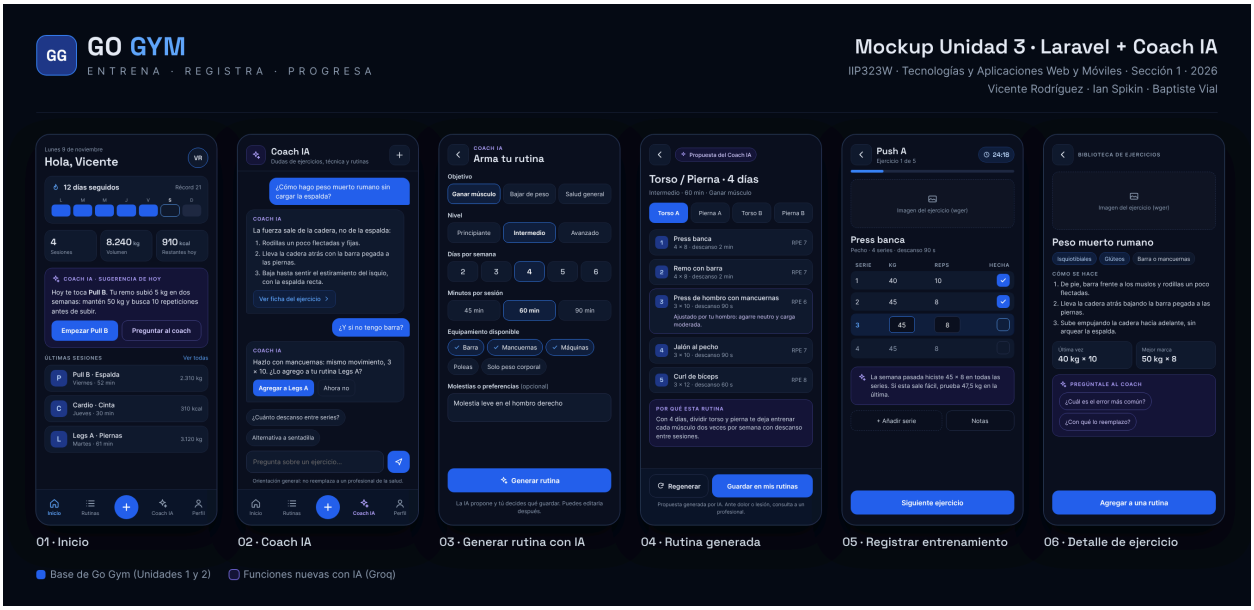
8. Diseño y mockup

Adjunten el link del mockup en Miro o Figma (deben ser visibles para el profesor con el link).

URL del mockup:

https://claude.ai/artifact/KAD42mNmbgaEoJn9WkPMie

Seis pantallas (el mínimo pedido es cuatro). Se mantiene la base visual de Go Gym de las Unidades 1 y 2: fondo oscuro, azul como color principal, la misma navegación inferior y las pantallas de Inicio y Registrar entrenamiento. Lo nuevo de la IA va en tarjetas violeta: la pestaña Coach IA reemplaza a Calorías en la barra inferior (las calorías pasan a Inicio), y se suman Generar rutina, Rutina generada y el acceso al coach desde cada ejercicio.



9. Cronograma

Semana	Hito / Entregable	Responsable
Semana 1	Propuesta + Mockup inicial Repositorio en GitHub y proyecto Laravel creado con Breeze.	Vicente Rodríguez
Semana 2	Rutas, vistas (Blade) y base de datos (Eloquent) Layout y componentes con el diseño de Go Gym, migraciones y CRUD de entrenamientos con validación.	Baptiste Vial (vistas Blade) Ian Spikin (modelos y CRUD)
Semana 3	Integración de la IA (Gemini y Groq con laravel/ai) y funcionalidad principal Coach IA, generador de rutinas, sugerencia del día y biblioteca de ejercicios con wger.	Ian Spikin (laravel/ai, Gemini y Groq) Vicente Rodríguez (prompts y pantallas del coach) Baptiste Vial (vistas de rutina, biblioteca y dashboard)
Semana 4	Presentación final + Control Pruebas con varias cuentas, manejo de errores de la IA y ensayo de la demo.	Todos

10. Riesgos y supuestos

¿Qué puede salir mal? ¿Qué están asumiendo?

Técnicos

- **Límites de los planes gratis.** El modelo principal de Groq permite 30 solicitudes por minuto y 1.000 al día por organización, y Gemini también tiene cuota diaria; en la demo, varios usuarios a la vez podrían recibir un error 429. **Mitigación:** límite de solicitudes por usuario con el RateLimiter de Laravel, enviar solo los últimos mensajes, mostrar un aviso claro si se excede y pasar automáticamente al otro proveedor.
- **Rutina con formato inválido.** La IA puede devolver un JSON incompleto o con campos de más. **Mitigación:** salida estructurada con esquema en laravel/ai, validarla con el Validator de Laravel antes de guardar y, si falla, reintentar una vez o mostrar un error.
- **Clave de API expuesta.** Si la clave queda en el repositorio, cualquiera puede gastarse la cuota. **Mitigación:** las claves viven solo en .env (fuera de Git; .env.example sin claves) y las llamadas a la IA se hacen siempre desde el servidor.
- **Paso de Flutter a Laravel.** La interfaz se reescribe en Blade y eso puede comerse el tiempo de la IA. **Mitigación:** reutilizar el mockup, la paleta y el modelo de datos ya definidos, y dejar las vistas base listas en la semana 2.

De producto y seguridad

- **Consejos incorrectos o riesgosos.** Una respuesta equivocada sobre técnica o carga puede terminar en lesión; es el riesgo de mayor consecuencia. **Mitigación:** instrucciones del agente limitadas a entrenamiento general y conservador, sin diagnósticos ni dietas; ante dolor recomienda consultar a un profesional; aviso visible; el usuario revisa la rutina antes de guardarla.
- **Ejercicios inventados.** El modelo puede nombrar ejercicios que no están en la biblioteca. **Mitigación:** enviarle la lista de ejercicios disponibles y pedirle que elija solo de ella.

- **Uso del coach para otros temas.** Un usuario puede intentar sacar al coach de su rol. **Mitigación:** las instrucciones se fijan en el servidor y el coach responde solo sobre entrenamiento.

Legales y de privacidad

- **Datos enviados a terceros.** Las preguntas y el historial de entrenamiento salen hacia Google o Groq, y en el plan gratis de Gemini Google puede usar el contenido para mejorar sus productos. La Ley 21.719 de protección de datos personales tiene su entrada en vigencia prevista para el 1 de diciembre de 2026. **Mitigación:** no enviar nombre, correo ni otros identificadores; solo los datos mínimos (nivel, objetivo, ejercicios); informarlo en la app y permitir borrar las conversaciones.

De proyecto

- **Alcance amplio para cuatro semanas.** Chat, rutinas, registro, dashboard y biblioteca son cinco frentes. **Mitigación:** priorizar Coach IA, Rutina con IA y el registro; el dashboard con la sugerencia del día y los opcionales quedan para el final.
- **Trabajo concentrado en una persona.** Se espera participación de los tres integrantes. **Mitigación:** tareas asignadas por integrante desde la semana 1 y una rama por funcionalidad.

Supuestos

- Los planes gratis de Gemini y Groq alcanzan para desarrollo, pruebas y presentación.
- Las respuestas de la IA son orientación general y no reemplazan a un entrenador ni a un profesional de la salud.
- Hay conexión a internet: es una aplicación web y la IA se consulta en línea.
- La app se usa desde el navegador del celular o del computador, con diseño responsivo.
- El público objetivo son personas adultas sanas; un usuario equivale a una cuenta.

11. Firmas / Confirmación

Al entregar este documento, el grupo confirma que los integrantes listados están comprometidos con el proyecto y conocen las fechas clave de la asignatura.

Firma del responsable del grupo: _____
Fecha: 04/11/2026